Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Corectitudinea algoritmilor (2) -

Inducția bine formată

Def: Fie $\prec$ o relație peste mulțimea X astfel încât orice secvență

$$\ldots \prec x_n \prec \ldots \prec x_2 \prec x_1$$

este finită. Spunem că relația este **bine formată**.

Ex 1 : $X = \mathbb{N}$, $\prec = <$.

Pentru orice $x_1 \in \mathbb{N}$ orice secvență de numere naturale

$$\ldots < x_n < \ldots < x_2 < x_1$$

este finită (există maxim $x_1 + 1$ elemente într-o astfel de secvență: $0 < 1 < 2 < \ldots < x_1$).

$\Rightarrow$ relația $<$ peste $\mathbb{N}$ este bine formată

Ex 2: $X = \mathbb{Z}'$, $\prec = <$.

Pentru orice $x_1 \in \mathbb{Z}'$ putem construi secvențe infinite

$$\ldots < x_n < \ldots < x_2 < x_1 .$$

De exemplu:

$$\ldots < x_1 - 2 < x_1 - 1 < x_1$$

$\Rightarrow$ relația $<$ peste $\mathbb{Z}'$ nu este bine formată.

Ex 3: $X = \mathbb{N}$, $\leq = \leq$

Pentru orice $x_1 \in \mathbb{N}$ există secvența infinită:

$$\ldots \leq x_1 \ldots \leq x_1 \leq x_1 \leq x_1 .$$

$\Rightarrow$ relația $\leq$ peste $\mathbb{N}$ nu este bine formată.

Relația $<$ peste $\mathbb{N}$ este bine formată.

Def: Considerăm o funcție $f: X \to \mathbb{N}$ numită **funcție de măsurare** a elementelor din X. Definim relația bine formată $<_f$ peste X astfel:

$$\forall a, b \in X,\ a <_f b \iff f(a) < f(b).$$

Obs: Relația $a <_f b$ în X devine relația $f(a) < f(b)$ în $\mathbb{N}$.

Ex: • X = mulțimea listelor cu elemente numere întregi

• f = lungimea listelor, $f: X \to \mathbb{N}$

• $f(x)$ = lungimea listei $x \in X$

• relația $<_f$ se definește astfel:

$\forall x_1, x_2 \in X,\ x_1 <_f x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$

(lista x_1 este $<_f$ decât lista x_2 $\Leftrightarrow$ lista x_1 are mai puține elemente decât lista x_2)

Se observă că relația $\prec_f$ peste X este bine formată deoarece relația $<$ peste $\mathbb{N}$ este bine formată.

- Dacă vom considera lista $x_1 = [1, 2, 3]$ din X atunci cea mai lungă secvență de liste de tipul $\ldots \prec_f x_n \prec_f \ldots \prec_f x_2 \prec_f x_1$ are 4 elemente (deci este finită):

secvența: listă vidă $\prec_f$ listă de un element $\prec_f$ listă de două elemente $\prec_f x_1$

f: 0 1 2 3

Obs: • Folosind conceptul de relație bine formată putem formula principiul inducției sub forma generală a inducției bine formate.

- inducția bine formată se bazează pe faptul că relația $<$ peste $\mathbb{N}$ este bine formată.

- Fie X o mulțime, $f: X \to \mathbb{N}$ o funcție de măsurare și $<_f$ relația bine formată asociată. • Fie P un predicat (despre care dorim să arătăm că este adevărat).

- Fie $B = \{ x \in X \mid \nexists y \in X \text{ astfel încât } y <_f x \}$

  mulțimea de bază a inducției (conține cazurile de bază)

Schema inducției bine formate

Caz de bază

$\forall x \in B$ avem $P(x)$

Pas de inducție

$\forall x \in X \setminus B$ $\dfrac{\forall y \in X, \text{ dc } y \lhd_f x \text{ at. } P(y)}{P(x)}$

(ipoteza de inducție)

$\forall x \in X$ avem $P(x)$

Obs: Dacă arătăm că sunt adevărate:

cazul de bază și pasul de inducție

atunci predicatul este adevărat pentru orice element din mulțimea X.

Demonstrăm că schema inducției bine formate funcționează.

Presupunem prin absurd că $\exists x \in X$ astfel încât $P(x)$ este fals. Cum cazul de bază și pasul de inducție sunt adevărate avem:

- $x \in B \Rightarrow P(x)$ adevărat Lb cu presupunerea făcută.
- $x \notin B \Rightarrow \exists y_1 \in X, y_1 <_f x$, astfel încât $P(y_1)$ este fals.

Reluăm raționamentul anterior pentru y_i și vom construi secvența:

$$y_n \prec_f \dots \prec_f y_2 \prec_f y_1 \prec_f x$$

astfel încât $P(y_i)$ este fals, $\forall i = \overline{1,n}$ și $y_n \in B$. Secvența este finită pentru că relația $\prec_f$ pe X este bine formată.

Cum $y_n \in B \Rightarrow P(y_n)$ adevărat $\Leftrightarrow$ cu faptul că am obținut $P(y_n)$ fals.

$\Rightarrow$ Schema inducției bine formate funcționează

Cazuri particulare ale inductiei bine formate

1. Inductia completă

$X = \mathbb{N}$, $\leq = <$, $B = \{0\}$

Caz de bază $P(0)$

Pas de inducție $\dfrac{\forall i \in \mathbb{N} \text{ dc } i < n \text{ at } P(i)}{P(n)} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

$\forall n \in \mathbb{N}$ avem $P(n)$

2. Inductia matematică

$X = \mathbb{N}$, $x \prec_f y \iff x + 1 = y$, $B = \{0\}$

Caz de bază — $P(0)$

Pas de inductie — $\forall n \in \mathbb{N} \quad \dfrac{P(n)}{P(n+1)}$

$\forall n \in \mathbb{N}$ avem $P(n)$

3. O generalizare a inducției matematice

$X = \mathbb{N}$, $x \prec_f y \Leftrightarrow y = g(x)$, unde

$g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g(x) > x$, $\forall x \in \mathbb{N}$.

Considerăm n_0 limita inferioară a

secvenței $n_0 < n_1 < \dots < n_i < n_{i+1} < \dots$

unde $n_{i+1} = g(n_i)$.

Notăm $g^k(n_0) = \underbrace{g(\dots g(\dots g(n_0)\dots)\dots)}_{\text{de } k \text{ ori}}$,

$g^0(n_0) = n_0$.

Caz de bază $\quad$ Pas de inducție

$$\frac{P(n_0) \qquad \forall n_i \geq n_0 \ \dfrac{P(n_i)}{P(g(n_i))}}{\forall n \in \mathbb{N},\ n = g^k(n_0) \text{ avem } P(n)}$$

Obs:

Se observă că $B = \{n_0\}$.

4. Inducția structurală

$X = t$, t - tip de date

$x \in t$, $f(x)$ = adâncimea maximă a aparițiilor constructorilor lui t în cadrul valorii simbolice x.

P - predicat

Vrem să arătăm că $\forall x \in t$ avem $P(x)$ adevărat.

$\Sigma_0 =_{def} \{\sigma : \to t\}$ → mulțimea constructorilor nulari ai tipului t

$\Sigma_e =_{def} \{\sigma : Dom_\sigma \to t \mid t$ nu apare în $Dom_\sigma\}$ → mulțimea constructorilor externi ai tipului t

$\Sigma_t =_{def} \{\sigma : Dom_\sigma \to t \mid t$ apare în $Dom_\sigma\}$ → mulțimea constructorilor interni ai tipului t

Obs: Dacă $\text{Dom}\, \sigma = \prod_{i=1}^{k} M_i$ atunci:

- t nu apare în $\text{Dom}\, \sigma$ dacă
  $\nexists\, j \in \{1, 2, \ldots, k\}$ astfel încât
  $M_j = t$;
- t apare în $\text{Dom}\, \sigma$ dacă
  $\exists\, j \in \{1, 2, \ldots, k\}$ astfel încât
  $M_j = t$.

Exemplu: TSet = multimi cu elemente de tip T

Operatori:

mkset : → TSet // construieste multimea vidă

oneset : T → TSet // primeste ca intrare un element de tip T si returnează multimea care contine doar acel element

insert : T × TSet → TSet // adaugă un element de tip T într-o multime de tip TSet

$\Sigma_0 = \{ newset \}$, $\Sigma_e = \{ oneset \}$

$\Sigma_t = \{ insert \}$

$f(\{1,2,3\}) = 3$

$\{1,2,3\} = insert(3, insert(2, insert(1, newset)))$

nivel : 3 2 1 0

$= insert(3, insert(2, oneset(1)))$

$f(\{1,2,3\}) = 2$

Schema inductiei structurale

Caz de bază: $\forall \sigma \in \Sigma_0$ avem $P(\sigma)$

$\forall \sigma \in \Sigma_e$, $\nu \in Dom_\sigma$ avem $P(\sigma(\nu))$

Pas de inductie:

$$\forall \sigma \in \Sigma_t \quad \frac{\forall (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in Dom_\sigma \text{ dc } x_i \in t \text{ at } P(x_i)}{P(\sigma(x_1, x_2, \ldots, x_n))}$$

$$\forall x \in t \text{ avem } P(x)$$

Obs: Inducția structurală folosește dimensiunea valorilor simbolice ale tipului t.

Ex: TTree = arbori binari cu chei de tip T

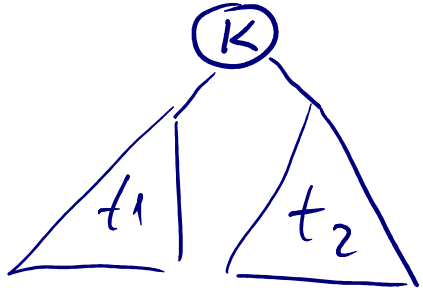
Operatori:

empty : → TTree // generează arborele vid

node : TTree × T × TTree → TTree
// construiește un arbore cu rădăcina de tip T și cu subarborii stâng și drept de tip TTree

De exemplu,

node (t1, K, t2) este arborele



Considerăm algoritmul:

```
m(t)   // m de la mirror
    if t = empty
    |  return empty
    else if t = node(t1, k, t2)
    |  return node(m(t2), k, m(t1))
```

Să se arate că:

$\forall t \in TTree$ avem $m(m(t)) = t$

Utilizăm inducția structurală pentru a demonstra proprietatea cerută.

Caz de bază : $t = empty$

$m(m(t)) = m(m(empty)) \overset{m}{=}$

$= m(empty) \overset{m}{=} empty = t$

Pas de inducție : $t = node(t_1, K, t_2)$

Ipoteza de inducție:

$m(m(t_1)) = t_1, m(m(t_2)) = t_2$

Arătăm că : $m(m(t)) = t$

$$m(m(t)) = m(m(node(t_1, K, t_2))) \overset{m}{=}$$

$$= m(node(m(t_2), K, m(t1))) \overset{m}{=}$$

$$= node(m(m(t_1)), K, m(m(t_2))) =$$

$$\overset{\text{ip. ind.}}{=\!=\!=} node(t_1, K, t_2) = t$$

Caz de bază verificat
Pas de inducție verificat
$\Bigg\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall t \in TTree$ avem $m(m(t)) = t$